

## Kolaysoft Yaz Stajı 2026

### Gün 2 – Sistem Analizi ve Tasarım Dokümantasyonu

**Stajyer:** Feyza Sağman

**Tarih:** 21.07.2026

#### 1. Amaç

Stajın ikinci gününde geliştirilecek olan **Weekly Project Status Reporting and CTO Tracking System** projesinin analiz ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kod geliştirme sürecine başlamadan önce sistemin ihtiyaçları belirlenmiş, kullanıcı senaryoları oluşturulmuş, veritabanı modeli tasarlanmış ve UML diyagramları hazırlanmıştır. Böylece projenin geliştirme aşaması için sağlam bir mimari temel oluşturulmuştur.

#### 2. Yapılan Çalışmalar

İkinci gün boyunca aşağıdaki çalışmalar tamamlanmıştır.

- Sistem gereksinimlerinin analiz edilmesi
- Kullanıcı rollerinin belirlenmesi
- Veritabanı tasarımının hazırlanması
- ER Diyagramının oluşturulması
- Use Case Diyagramının hazırlanması
- Class Diyagramının hazırlanması
- Sequence Diyagramının hazırlanması
- User Flow Diyagramının hazırlanması
- Katmanlı sistem mimarisinin tasarlanması
- GitHub proje yapısının düzenlenmesi

#### 3. Sistem Hakkında

Geliştirilecek sistem, yazılım projelerinin haftalık durumlarını takip etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sistem sayesinde;

- Proje yöneticileri haftalık ilerleme raporlarını oluşturabilecek,
- Yapılan ve planlanan işleri sisteme kaydedebilecek,

- Risk ve sorun kayıtlarını yönetebilecek,
- CTO ise tüm projeleri tek panel üzerinden takip edebilecek ve proje performanslarını karşılaştırabilecektir.

## **4. Kullanıcı Roller**

### **4.1 Admin**

Admin sistem yönetiminden sorumludur.

Görevleri:

- Kullanıcı oluşturmak
- Kullanıcı rollerini yönetmek
- Yeni proje oluşturmak
- Proje yöneticisi atamak
- Projeleri güncellemek

### **4.2 Project Manager**

Project Manager yalnızca kendisine atanmış projeleri yönetebilir.

Görevleri:

- Atanmış projeleri görüntülemek
- Haftalık rapor oluşturmak
- Yapılan işleri eklemek
- Planlanan işleri eklemek
- Work Item oluşturmak
- Risk kayıtları oluşturmak
- Haftalık raporları güncellemek

### **4.3 CTO**

CTO sistemdeki tüm projeleri takip eder.

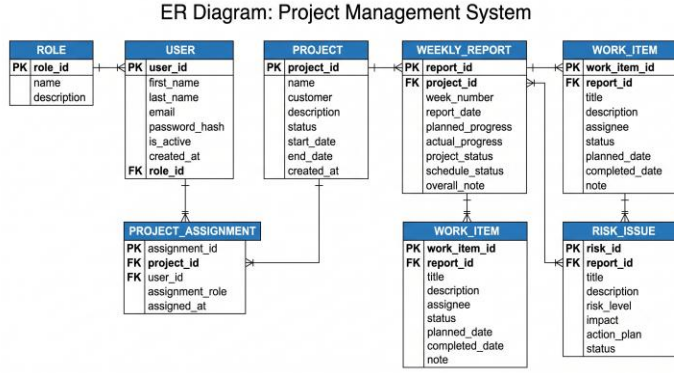
Görevleri:

- Dashboard üzerinden proje durumlarını görüntülemek
- Haftalık raporları incelemek
- Risk ve sorunları takip etmek
- Projeler arasında karşılaştırma yapmak

## 5. Hazırlanan Diyagramlar

### 5.1 ER Diagram

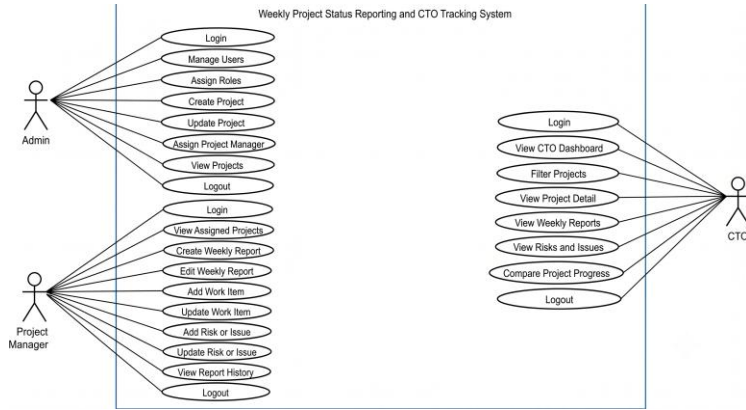
Şekil 1. ER Diagram



Bu diyagram sistemde kullanılacak veritabanı tablolarını, tablolar arasındaki ilişkileri ve birincil/yabancı anahtar yapılarını göstermektedir.

### 5.2 Use Case Diagram

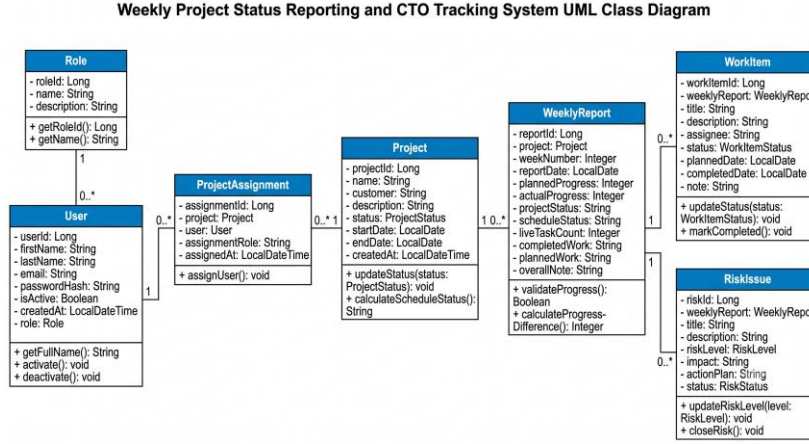
Şekil 2. Use Case Diagram



Use Case diyagramı sistem kullanıcılarının gerçekleştirebileceği işlemleri göstermektedir. Admin, Project Manager ve CTO rollerinin yetkileri ayrı ayrı modellenmiştir.

## 5.3 Class Diagram

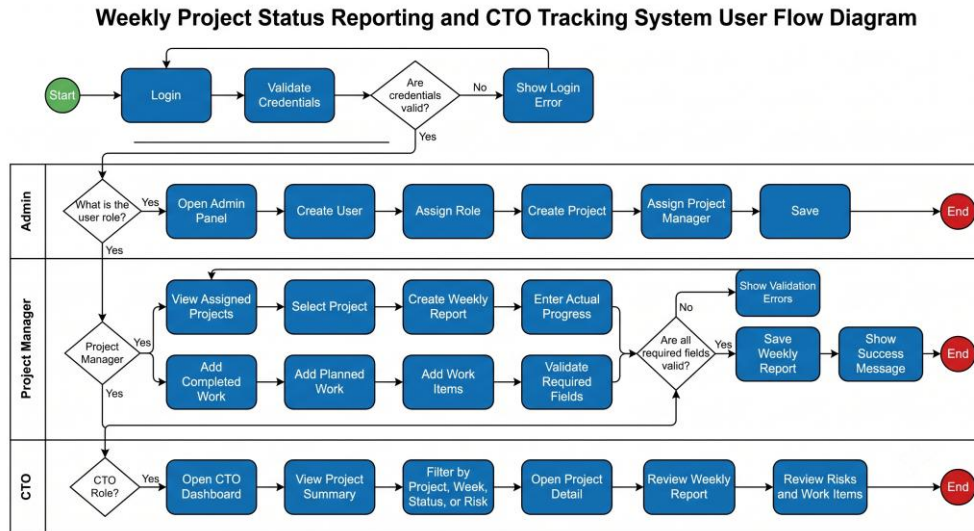
Şekil 3. UML Class Diagram



Bu diyagram nesne yönelimli tasarım kapsamında kullanılacak sınıfları, özelliklerini, metotlarını ve sınıflar arasındaki ilişkileri göstermektedir.

## 5.4 User Flow Diagram

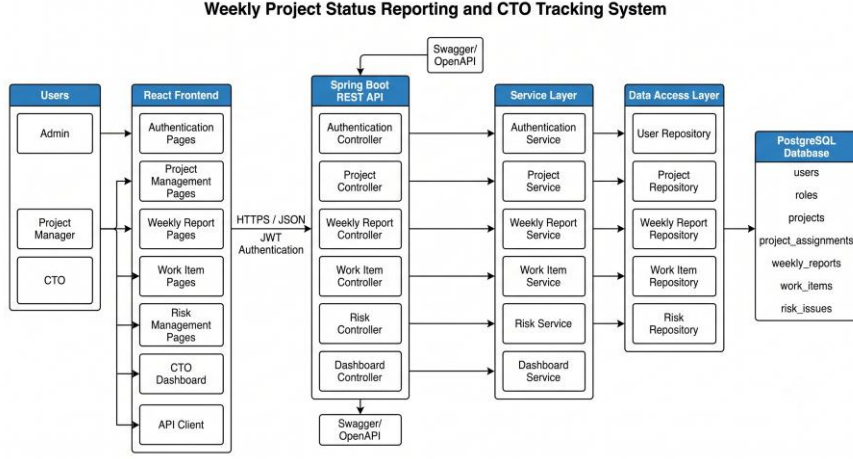
Şekil 4. User Flow Diagram



User Flow diyagramı kullanıcıların sisteme giriş yaptıktan sonra izledikleri işlem adımlarını göstermektedir. Her kullanıcı rolü için farklı iş akışları modellenmiştir.

## 5.5 System Architecture

Şekil 5. System Architecture Diagram



Bu diyagram uygulamanın katmanlı mimarisini göstermektedir.

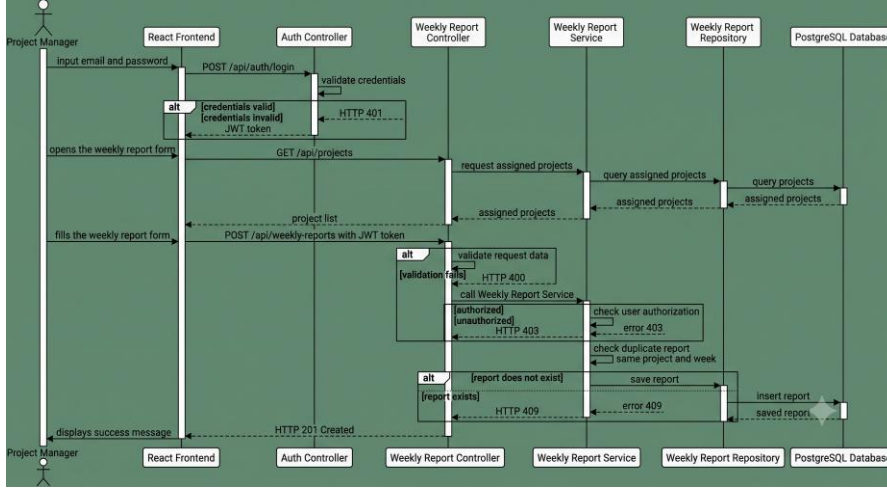
Mimari aşağıdaki katmanlardan oluşmaktadır.

- React Frontend
- Spring Boot REST API
- Service Layer
- Repository Layer
- PostgreSQL Database

Katmanlar arasında JWT tabanlı güvenli haberleşme planlanmıştır.

## 5.6 Sequence Diagram

Şekil 6. Weekly Report Sequence Diagram



Bu diyagram haftalık rapor oluşturma işlemi sırasında istemci, sunucu ve veritabanı arasında gerçekleşen mesajlaşma sürecini göstermektedir.

## 6. Kullanılacak Teknolojiler

| Teknoloji         | Kullanım Amacı                         |
|-------------------|----------------------------------------|
| React             | Kullanıcı arayüzü geliştirme           |
| Spring Boot       | REST API geliştirme                    |
| PostgreSQL        | Veritabanı yönetimi                    |
| JWT               | Kimlik doğrulama ve yetkilendirme      |
| Swagger / OpenAPI | REST API dokümantasyonu oluşturma      |
| Git               | Versiyon kontrol sistemi               |
| GitHub            | Kaynak kod yönetimi ve proje paylaşımı |
| Draw.io           | UML diyagramlarının hazırlanması       |

## 7. GitHub Proje Yapısı

Proje klasör yapısı ikinci gün sonunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

```
kolaysoft-cto-dashboard
├── backend
├── frontend
├── database
│   ├── schema.sql
│   └── sample_data.sql
├── docs
│   ├── analysis
│   ├── database
│   ├── diagrams
│   └── screenshots
├── README.md
└── .gitignore
```

Bu yapı sayesinde proje dokümanları, kaynak kodları ve veritabanı dosyaları düzenli bir şekilde yönetilebilecektir.

## 8. Sonuç

İkinci gün sonunda sistemin analiz ve tasarım süreci başarıyla tamamlanmıştır. Kullanıcı gereksinimleri belirlenmiş, veritabanı modeli oluşturulmuş ve UML diyagramları hazırlanmıştır. Ayrıca GitHub depo yapısı profesyonel bir proje düzenine uygun şekilde organize edilmiştir.

Hazırlanan analiz ve tasarım dokümanları sayesinde üçüncü günden itibaren Spring Boot, React ve PostgreSQL kullanılarak uygulamanın geliştirme sürecine başlanacaktır.